01 두 직선의 평행

두 직선 $x-9y+1=0$과 $mx-y+6=0$이 서로 평행할 때, 상수 m의 값은?

[2.90점]

① -9 ② $-\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{9}$ ④ 6 ⑤ 9

02 원이 될 조건

방정식 $x^2+y^2-2x-10y+k-2=0$이 나타내는 도형이 원이 되도록 하는 자연수 k의 개수는?

[3.00점]

① 25 ② 26 ③ 27 ④ 28 ⑤ 29

03 내분점

두 점 $\mathrm{A}(-6,\,0)$와 $\mathrm{B}(a,\,7)$에 대하여 선분 AB를 $6:1$로 내분하는 점 P가 y축 위에 있을 때, 점 $\mathrm{B}(a,\,7)$와 점 P 사이의 거리는?

[3.10점]

① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2 ④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

04 수직이등분선과 무게중심

두 점 $\mathrm{A}(-4,\,-2)$와 $\mathrm{B}(6,\,10)$에 대하여 선분 AB의 수직이등분선이 점 $\mathrm{C}(7,\,k)$를 지나고 좌표평면 위의 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(p,\,q)$일 때, $k+p+q$의 값은?

[3.60점]

① $\frac{10}{3}$ ② $\frac{11}{3}$ ③ 4 ④ $\frac{13}{3}$ ⑤ $\frac{14}{3}$

05 원과 접선의 위치 관계

원 $x^2+y^2=25$ 위의 점 $(-3,\,4)$에서의 접선이 원 $(x+r)^2+(y-r)^2=r^2$과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 자연수 r의 최댓값과 최솟값의 합은?

[3.80점]

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

06 원과 직선의 교점, 직각 조건

원 $x^2+y^2-y-81=0$과 직선 $y=-\dfrac{4}{3}x+13$의 두 교점을 A, B라 하자. 세 점 A, B, $\mathrm{C}(10,\,a)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 $\angle \mathrm{C}=90^\circ$인 직각삼각형일 때, 모든 a의 값의 곱은?

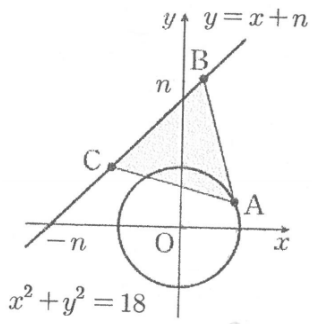
[3.80점]

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

07 원 위의 점과 직선 사이 최단거리

그림과 같이 원 $x^2+y^2=18$ 위의 점 A와 직선 $y=x+n$ 위의 서로 다른 두 점 B와 C를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC를 만들 때, 삼각형 ABC의 넓이의 최솟값이 $\dfrac{8\sqrt{3}}{3}$이 되도록 하는 자연수 n의 값은? (단, 원 $x^2+y^2=18$과 직선 $y=x+n$은 만나지 않는다. O는 원점이다.)

[3.90점]



① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

08 접점이 주어진 원

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(0,\,4)$, $\mathrm{B}(8,\,0)$에 대하여 선분 AB를 $1:3$으로 내분하는 점을 P라 하자. 원 $x^2+y^2+2ax-2by+45=0$과 직선 AB가 점 P에서만 만날 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[4.40점]

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

09 이차함수와 정사각형

최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 두 점 $\mathrm{A}(-12,\,0)$, $\mathrm{B}(a,\,0)$ $(-12<a<0)$에서 만나고 y축과 점 C에서 만난다. 이차함수 $y=f(x)$의 그래프의 꼭짓점을 P, 두 점 B, P에서 직선 AC에 내린 수선의 발을 각각 Q, R이라 하자. 사각형 BPRQ가 정사각형일 때, $f(-2)$의 값은?

[4.50점]

① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

10 집합과 명제의 뜻

집합과 명제에 대한 설명으로 옳은 것은?

[3.10점]

① 10 이하 정수의 모임은 유한집합이다.

② 훌륭한 학생들의 모임은 무한집합이다.

③ '$\sqrt{169}$는 무리수이다.'는 참인 명제이다.

④ '자연수 x에 대해 $x^2=4$이다.'의 진리집합은 $\{2\}$이다.

⑤ '어떤 실수 x에 대해 $x^2>4$이다.'의 부정은 '모든 실수 x에 대해 $x^2<4$이다.'이다.

11 집합의 연산

전체집합 U와 집합 U의 부분집합인 집합 A, B, C가 아래와 같을 때, 옳지 <u>않은</u> 것은?

$U=\{x\,|\,x$는 12 이하의 자연수$\}$
$A=\{x\,|\,x$는 6의 양의 약수$\}$
$B=\{x\,|\,x$는 12의 양의 약수$\}$
$C=\{x\,|\,x$는 60의 소인수$\}$

[3.20점]

① $A\cap B=A$

② $A\cup B=B$

③ $n(A\cap C)=3$

④ $B\cap C=\{2,\,3\}$

⑤ $B^C\cap C^C=\{7,\,8,\,9,\,10,\,11\}$

12 진리집합과 명제

전체집합 U에 대하여 x를 포함하는 두 조건 p와 q의 진리집합을 각각 P와 Q라 할 때, 항상 옳은 것은? (단, $x\in U$이다.)

[3.30점]

① $\sim p$의 진리집합은 Q이다.

② $Q\subset P$이면 $p\to q$는 참이다.

③ 명제 $\sim p\to q$가 참이면 명제 $\sim q\to p$는 거짓이다.

④ $P\neq\varnothing$이면 '모든 x에 대하여 p이다'는 거짓이다.

⑤ $P=U$이면 '어떤 x에 대하여 p이다'는 참이다.

13 원소와 부분집합

집합 $A=\{a, b, \{a, b\}, \{b, c\}, \varnothing\}$에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. $n(A)=6$
ㄴ. $\varnothing \in A$이고, $\varnothing \subset A$이다.
ㄷ. $\{b, c\} \in A$이고, $\{b, c\} \subset A$이다.
ㄹ. 집합 A의 진부분집합 중 집합 $\{b, c\}$를 원소로 포함하는 것의 개수는 15개이다.

[3.60점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

14 집합의 연산법칙

집합 A, B, C는 모두 전체집합 U의 공집합이 아닌 부분집합일 때, 집합의 연산법칙을 이용하여 주어진 집합의 연산식을 간단히 한 과정과 결과가 모두 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $(A\cap B)\cup(B-A)^C=(A\cap B)\cup(A\cap B^C)$
$=A\cap(B\cup B^C)=A\cap U=A$
ㄴ. $(A-B^C)\cap(B^C-C)^C=(A\cap B)\cap(B^C\cap C^C)^C$
$=(A\cap B)\cap(B\cup C)=A\cap B$
ㄷ. $\{B\cap(A\cup B)\}\cap\{A-(A\cap C^C)\}$
$=B\cap\{A\cap(A\cap C^C)^C\}=B\cap\{A\cap(A^C\cup C)\}$
$=B\cap\{(A\cap A^C)\cup(A\cap C)\}=B\cap\{U\cup(A\cap C)\}$
$=B\cap(A\cap C)=A\cap B\cap C$

[3.70점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

15 충분조건·필요조건

두 조건 p, q에 대하여 p는 q이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아닌 것만을 〈보기〉에서 고른 것은? (단, 집합 A, B, C는 모두 공집합이 아닌 집합이고, a, b, c는 실수이다.)

ㄱ. $p:\ A\subset(B\cap C)$, $q:\ A\subset B$ 또는 $A\subset C$
ㄴ. $p:\ B-A=\varnothing$, $q:\ A\cup B=A$
ㄷ. $p:\ ab=0$, $q:\ a^2+b^2=0$
ㄹ. $p:\ |a|+|b|=0$, $q:\ |a+b|=|a-b|$

[3.70점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

16 절대부등식의 증명

다음은 $a>0$, $b>0$일 때 $a^3+b^3\geq ab(a+b)$가 성립함을 증명하는 과정이다.

(증명) $a^3+b^3-ab(a+b)$
$=(a+b)(\ \text{Ⓐ}\ )-ab(a+b)$
$=(a+b)(\ \text{Ⓑ}\ )$
그런데 $a+b>0$이고 $(\ \text{Ⓑ}\ )\geq 0$이므로 $(a+b)(\ \text{Ⓑ}\ )\geq 0$
따라서 $a^3+b^3\geq ab(a+b)$
여기서 등호는 $(\ \text{Ⓒ}\ )$일 때 성립한다.

위의 과정에서 Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

[3.90점]

① Ⓐ a^2+ab+b^2, Ⓑ $(a-b)^2$, Ⓒ $a=b$

② Ⓐ a^2-ab+b^2, Ⓑ $(a-b)^2$, Ⓒ $a=b$

③ Ⓐ a^2-ab+b^2, Ⓑ $(a+b)^2$, Ⓒ $a=b$

④ Ⓐ a^2+ab+b^2, Ⓑ $(a+b)^2$, Ⓒ $a=b=0$

⑤ Ⓐ a^2-ab+b^2, Ⓑ $(a-b)^2$, Ⓒ $a=b=0$

17 유한집합의 원소의 개수

전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 50 이하의 자연수$\}$의 공집합이 아닌 두 부분집합 A, B에 대해 집합 $A=\{x\,|\,x$는 180의 약수$\}$일 때, 옳지 않은 것은?

[4.20점]

① $n(A\cup B)=40$이면 $n(A^C\cap B)=25$이다.

② $n(B)=40$이면 $n(A\cap B)$의 최솟값은 5이다.

③ $n(B)=30$이면 $n(A\cap B)$의 최댓값은 15이다.

④ $n(A^C\cap B^C)=10$, $n(B)=30$이면 $n(A\cap B)=5$이다.

⑤ A와 B가 서로소이고, $n(A^C\cap B^C)=10$이면 $n(B)=22$이다.

18 모든 실수에서 성립하는 이차부등식

실수 x에 대한 두 조건 p와 q가

$p:\ ax^2+4x-5\geq 0,\quad q:\ x^2+bx+6\geq 0$

이다. 다음 두 명제 (가)와 (나)가 모두 참이 되도록 하는 정수 a의 최댓값을 M, 정수 b의 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값은?

(가) 모든 실수 x에 대하여 $\sim p$이다.
(나) $\sim p$는 q이기 위한 필요충분조건이다.

[4.30점]

① -5 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 5

19 각의 이등분선

[서술형 1] 두 직선 $5x+y-2=0$과 $x-5y+6=0$이 이루는 각을 이등분하는 직선의 방정식을 모두 구하는 풀이과정과 답을 적으시오.

[7.00점]

20 배수의 집합

[서술형 2] 120 이하의 자연수 중에서 자연수 k의 배수의 집합을 A_k로 나타낼 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $A_3\cap A_4=A_k$일 때, k의 값을 구하고, k가 그 값을 가지는 이유를 적으시오. 또한 구한 k값에 대해 집합 A_k의 원소를 모두 원소나열법으로 나타내고, $n(A_k)$를 구하시오. [2점]

(2) $A_3\cap A_5=A_l$일 때, l의 값을 구하고, l이 그 값을 가지는 이유를 적으시오. 또한 구한 l값에 대해 집합 A_l의 원소를 모두 원소나열법으로 나타내고, $n(A_l)$을 구하시오. [2점]

(3) 위의 (1)과 (2)에서 구한 k와 l의 값에 대해 $A_k\cap A_l=A_m$일 때, m의 값을 구하고, m이 그 값을 가지는 이유를 적으시오. 또한 구한 m값에 대해 집합 A_m의 원소를 모두 원소나열법으로 나타내고, $n(A_m)$을 구하시오. [2점]

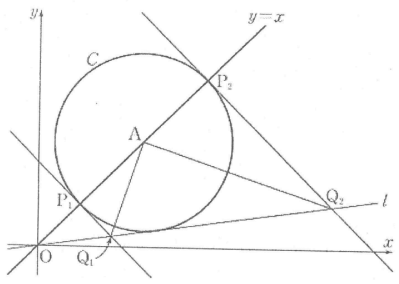
(4) 집합의 연산법칙과 합집합의 원소의 개수를 구하는 공식 및 (1)~(3)에서 구한 값을 이용하여 $n(A_3\cap(A_4\cup A_5))$를 구하는 풀이과정과 답을 모두 적으시오. [2점]

[8.00점]

21 원의 접선과 닮음

[서술형 3] 그림과 같이 직선 $y=x$ 위의 점 A를 중심으로 하고 x축과 만나지 않는 원 C에 대하여 원점 O를 지나고 원 C에 접하는 두 직선 중 기울기가 작은 직선을 $l: y=mx$라 하자. 원 C와 직선 $y=x$의 교점 중 x좌표가 작은 것을 P_1, x좌표가 큰 것을 P_2라 하면 $\overline{\mathrm{OP}_1}=4$이다. 원 C 위의 점 P_1에서의 접선과 직선 l의 교점을 Q_1, 원 C 위의 점 P_2에서의 접선과 직선 l의 교점을 Q_2라 하면 삼각형 $\mathrm{AQ}_2\mathrm{P}_2$의 넓이는 삼각형 $\mathrm{AP}_1\mathrm{Q}_1$의 넓이의 5배이다. 실수 m의 값을 구하는 풀이과정과 답을 적으시오. (단, 점 A는 제1사분면 위의 점이다.)

[10.00점]



22 절대부등식의 활용

[서술형 4] (1)~(2)를 반드시 절대부등식을 이용하여 풀이하시오.

(1) 두 실수 x, y에 대하여 $x^2+y^2=13$일 때, $2x+3y$의 최솟값과 최댓값을 구하는 풀이과정과 답을 모두 적으시오. (단, 최솟값과 최댓값을 가질 때의 x와 y의 값은 구하지 않아도 되며, 절대부등식을 이용하지 않고 최댓값과 최솟값을 구한 경우는 정답으로 인정하지 않음.) [3점]

(2) 두 실수 x, y에 대하여 $2x^2+y^2-2x+2+\dfrac{9}{x^2+y^2+2}$의 최솟값과 그 최솟값을 가질 때의 x와 y의 값을 구하는 풀이과정과 답을 모두 적으시오. [6점]

[9.00점]